UNIVERSIDAD DON BOSCO

FASE 1 PROYECTO DE CATEDRA

CATEDRA: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA.

DOCENTE: ING. EMERSON FRANCISCO CARTAGENA CANDELARIO

GRUPO: G01T

FECHA DE ENTREGA: 17 DE MARZO DE 2026

INTEGRANTES:

DAVID ALEXANDER FRANCO RIVERA FR250101

FATIMA JANETH GONZALES ORTEZ GO252516

CESAR SEBASTIAN AVALOS PALACIOS AP25094

MARCOS GABRIEL AQUINO GONZALES AG232150

CONFIDENCIAL

2. INDICE

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
A. DESCRIPCION GENRAL 4
B. PROBLEMA PARA RESOLVER 5
4. PERFIL DEL PROYECTO 6
NOMBRE DEL PROYECTO: 6
PROBLEMA POR RESOLVER: 6
SOLUCIÓN PROPUESTA: 6
OBJETIVO GENERAL 7
RESULTADOS ESPERADOS 8
METODOLOGIA 9
ÁREA GEOGRÁFICA Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 10
EQUIPO PARTICIPANTE 10
POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11
DURACION DEL PROYECTO 11
PRESUPUESTO 12
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL EQUIPO 13
A. ENFOQUE UTILIZADO: SCRUM 13
B. ROLES PARA EL DESARROLLO 13
C. EVIDENCIA DEL USO DE TRELLO 13
6. DISEÑO UX/UI Y LÍNEA GRÁFICA 15
A. PRESENTACIÓN DE MOCK UPS DE LA APLICACIÓN 15
B. DEFINICIÓN DE LA LÍNEA GRÁFICA 19
7. EXPLICACIÓN DE LA LÓGICA DE SOLUCIÓN 22
A. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL FUNCIONAMIENTO 22
B. DIAGRAMAS UML 23
8. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 25
A. DIAGRAMA GRÁFICO DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE. 25
B. DESCRIPCIÓN DE 25
9. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 26

CONFIDENCIAL

10. LICENCIAMIENTO DEL PROYECTO 27
A. Creative Commons BY-NC-SA. 27
B. Justificación 27
11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 28
12. CRONOGRAMA DE TRABAJO 29
13. BIBLIOGRAFÍAS 31

CONFIDENCIAL

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

A. DESCRIPCION GENRAL

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil para la gestión y agendamiento de citas médicas, diseñada para simplificar y digitalizar el proceso de reserva de consultas para pacientes, al mismo tiempo que optimiza la gestión de la agenda para los profesionales de la salud.

Importancia:

En un mundo cada vez más digital, los pacientes buscan soluciones rápidas, intuitivas y accesibles desde sus dispositivos móviles. Esta aplicación busca:

Para el paciente:

Eliminar las barreras tradicionales del agendamiento (llamadas telefónicas, espera en línea, pérdida de tiempo). Ofrece una experiencia de usuario fluida y autogestionada, permitiéndoles ver disponibilidad en tiempo real y programar sus citas desde cualquier lugar y a cualquier hora.

Para el profesional/centro médico:

Reducir la carga administrativa, minimizar los errores de programación (como dobles reservas) y las cancelaciones de último momento, optimizando así el tiempo y los recursos del personal.

Para el sistema de salud en general:

Fomentar la adherencia a los tratamientos al facilitar el seguimiento de las consultas, mejorando la comunicación y la experiencia general del paciente con el sistema de salud.

CONFIDENCIAL

B. PROBLEMA PARA RESOLVER

Tradicionalmente, agendar una cita médica implica procesos engorrosos y poco eficientes tanto para pacientes como para las clínicas. Los principales problemas que se buscan resolver son:

Fricción en el proceso de agendamiento: Los pacientes a menudo deben llamar por teléfono en horarios de oficina restringidos, enfrentarse a largas esperas o depender de la disponibilidad del personal administrativo.

Falta de visibilidad de la disponibilidad: Los pacientes no tienen forma de conocer en tiempo real los horarios libres de los doctores, lo que puede resultar en múltiples intentos fallidos hasta encontrar un espacio.

Gestión ineficiente de la agenda: Para las clínicas, llevar una agenda en papel o en sistemas no especializados puede generar errores, dobles reservas y dificultad para gestionar cancelaciones o cambios de última hora.

Desorganización de la información del paciente: Los pacientes pueden olvidar fácilmente la fecha y hora de sus citas, lo que lleva a un alto índice de inasistencias.

Centralización de la información: No existe un único lugar donde el paciente pueda ver el historial de todas sus citas pasadas y futuras con diferentes especialistas.

CONFIDENCIAL

4. PERFIL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

App Android e IOS para la gestión de citas médicas en clínicas locales

PROBLEMA POR RESOLVER:

Actualmente muchas clínicas locales gestionan las citas médicas de forma manual, utilizando agendas físicas, llamadas telefónicas o registros en papel. Este método genera diversos problemas como:

1. Pérdida o duplicación de citas

2. Errores en horarios

3. Dificultad para consultar historial de pacientes

4. Falta de control en la disponibilidad de los médicos

5. Procesos lentos para los usuarios. Además, los pacientes deben llamar o presentarse físicamente para agendar una cita, lo que provoca pérdida de tiempo y poca eficiencia en la atención.

SOLUCIÓN PROPUESTA:

Desarrollar una aplicación para Android e IOS que permita la gestión digital de citas médicas, donde los pacientes puedan reservar en línea, los administradores gestionen horarios y los médicos consulten su agenda, mejorando la organización y reduciendo errores.

CONFIDENCIAL

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación para Android e IOS que permita la gestión eficiente de citas médicas en clínicas locales, optimizando el proceso de programación, control y seguimiento de pacientes mediante el uso de tecnologías digitales.

Metas del proyecto:

1. Diseñar y desarrollar una base de datos estructurada para el almacenamiento de información de pacientes, médicos y citas en un período de 4 semanas.

2. Implementar un sistema de autenticación con roles (Administrador, Médico y Paciente) antes de la fase de pruebas.

3. Desarrollar el módulo de agendamiento de citas que permita registrar, modificar y cancelar citas médicas.

4. Implementar un módulo de reportes que permita visualizar citas diarias y mensuales.

5. Realizar pruebas funcionales del sistema antes de la entrega final para garantizar su correcto funcionamiento.

CONFIDENCIAL

RESULTADOS ESPERADOS

Al finalizar el desarrollo del proyecto se espera obtener los siguientes resultados:

1. Un sistema web funcional que permita la gestión digital de citas médicas.

2. Reducción de errores en la programación de citas.

3. Mayor organización en el control de horarios médicos.

4. Acceso rápido y seguro a la información de pacientes.

5. Mejora en la experiencia del usuario al permitir reservar citas en línea.

6. Generación de reportes que faciliten la toma de decisiones administrativas.

7. Optimización del tiempo tanto para el personal de la clínica como para los pacientes.

CONFIDENCIAL

METODOLOGIA

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología ágil Scrum, la cual permite trabajar en ciclos cortos llamados sprints. El proyecto se dividirá en fases:

1. Análisis de requerimientos: Identificación de necesidades del sistema y definición de funcionalidades.

2. Diseño del sistema: Modelado de base de datos, diseño de interfaces y arquitectura del software.

3. Desarrollo: Programación del sistema en módulos (usuarios, citas, reportes).

4. Pruebas: Validación del correcto funcionamiento mediante pruebas funcionales.

5. Implementación: Entrega del sistema funcional. Se realizarán reuniones periódicas para evaluar avances y corregir posibles errores durante el proceso.

CONFIDENCIAL

ÁREA GEOGRÁFICA Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Área geográfica:

El proyecto se desarrollará para clínicas médicas ubicadas en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, El Salvador. Soyapango es uno de los municipios con mayor población del país, lo que genera una alta demanda de servicios médicos en clínicas privadas y consultorios locales. Debido al crecimiento poblacional y la necesidad de atención eficiente, se vuelve importante implementar soluciones tecnológicas que mejoren la organización y gestión de citas médicas.

Beneficiarios del proyecto

Los principales beneficiarios serán:

1. Pacientes, quienes podrán agendar citas en línea sin necesidad de llamadas o visitas presenciales.

2. Médicos, quienes tendrán mejor control y organización de sus horarios.

3. Personal administrativo, quienes podrán gestionar la información de manera digital y segura.

4. Propietarios de clínicas, al mejorar la eficiencia y calidad del servicio ofrecido.

EQUIPO PARTICIPANTE:

- David Alexander Franco Rivera– Desarrollador Backend
- Fatima Janeth González Ortez – Desarrollador Frontend
- Cesar Sebastián Avalos Palacios – Diseñador de Base de Datos
- Marcos Gabriel Aquino González – Documentación y Pruebas

CONFIDENCIAL

POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Para la realización del proyecto se contemplan las siguientes posibles fuentes de financiamiento:

• Recursos propios de los integrantes del proyecto, destinados a cubrir gastos básicos como internet, energía eléctrica y herramientas de desarrollo.

• Apoyo institucional de la Universidad Don Bosco, mediante el uso de laboratorios y recursos académicos.

• Clínicas privadas locales, que podrían financiar o invertir en la implementación del sistema a cambio de su uso

DURACION DEL PROYECTO

El proyecto tendrá una duración estimada de 16 semanas (4 meses), distribuidas de la siguiente manera:

• **Semanas 1–2:** Análisis de requerimientos y planificación.

• **Semanas 3–5:** Diseño del sistema (base de datos, arquitectura y prototipos de interfaz).

• **Semanas 6–11:** Desarrollo de los módulos principales (usuarios, citas, reportes).

• **Semanas 12–14:** Pruebas funcionales y corrección de errores.

• **Semanas 15–16:** Ajustes finales, documentación y preparación para la entrega.

CONFIDENCIAL

PRESUPUESTO

CONCEPTO	***COSTO ESTIMADO***
Internet	$100
Energía Eléctrica	$60
Materiales y Documentación	$40
Imprevistos	$30
Licencias y Permisos	$100

CONFIDENCIAL

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL EQUIPO

Para un proyecto de este tipo, que requiere organización, adaptabilidad a los cambios y entregas rápidas de valor, se recomienda utilizar una metodología ágil. A continuación, se detalla el enfoque sugerido:

A. ENFOQUE UTILIZADO: SCRUM

Justificación:

Scrum es ideal porque el proyecto tiene un objetivo claro pero puede enfrentar cambios en los requisitos o prioridades a medida que se desarrolla (por ejemplo, nuevas funcionalidades solicitadas por usuarios de prueba). Su estructura basada en sprints permite entregar partes funcionales de la aplicación de manera regular y obtener retroalimentación temprana.

B. ROLES PARA EL DESARROLLO

- David Alexander Franco Rivera– **Desarrollador (Coordinador)**
- Fatima Janeth González Ortez – **Desarrolladora Backend, Diseñadora**
- Cesar Sebastián Avalos Palacios – **Diseñador de Base de Datos**
- Marcos Gabriel Aquino González – **Documentación y Pruebas**

C. EVIDENCIA DEL USO DE TRELLO

I. Descripción de la organización del tablero:

Primero se dividió el tablero en 3 partes:

CONFIDENCIAL

1. Un checklist de las actividades que se iban a llevar a cabo para marcar las activades realizadas y las pendientes para llevar un mejor control.
2. Un apartado donde se encuentra la actividad anterior (Perfil del proyecto). En esta ocasión necesario, ya que utilizaremos el documento para seguir avanzando en el proyecto.
3. Otro apartado donde se encuentras las IMG del prototipo de la Aplicación para Android e IOS.

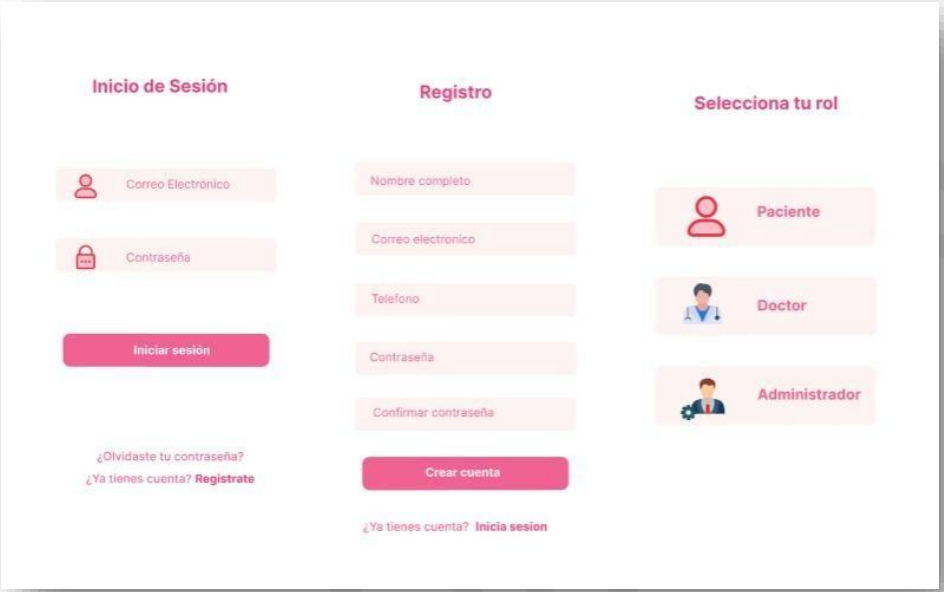
II. Enlace público al espacio de trabajo.

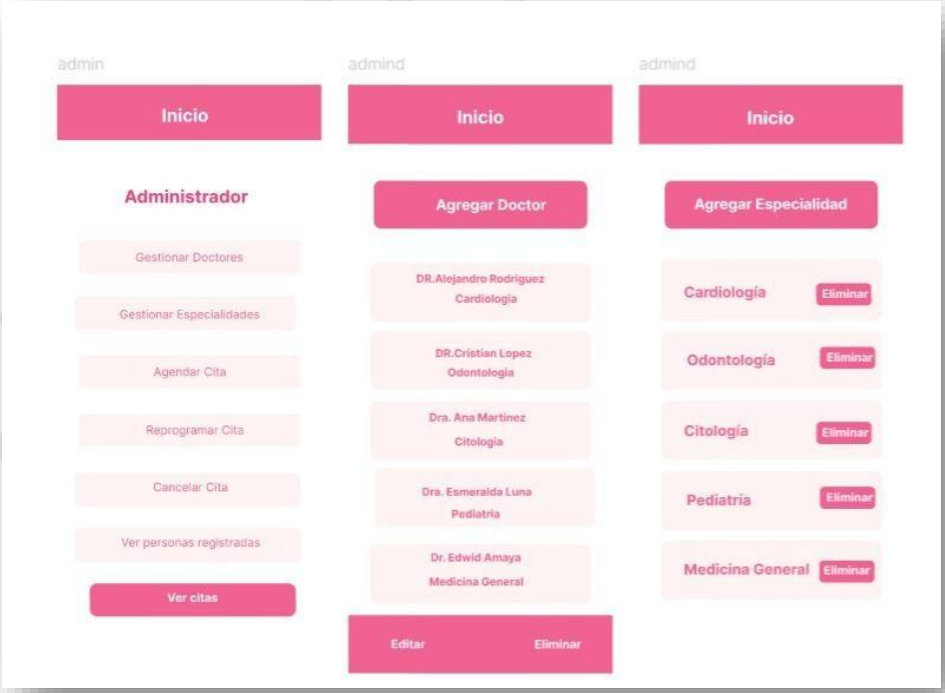
https://trello.com/invite/b/69b94df5ce1a0d83de668a2f/ATTI550cbc2b30a37923725e2fe62435204f5F1D0454/mi-tablero-de-trello

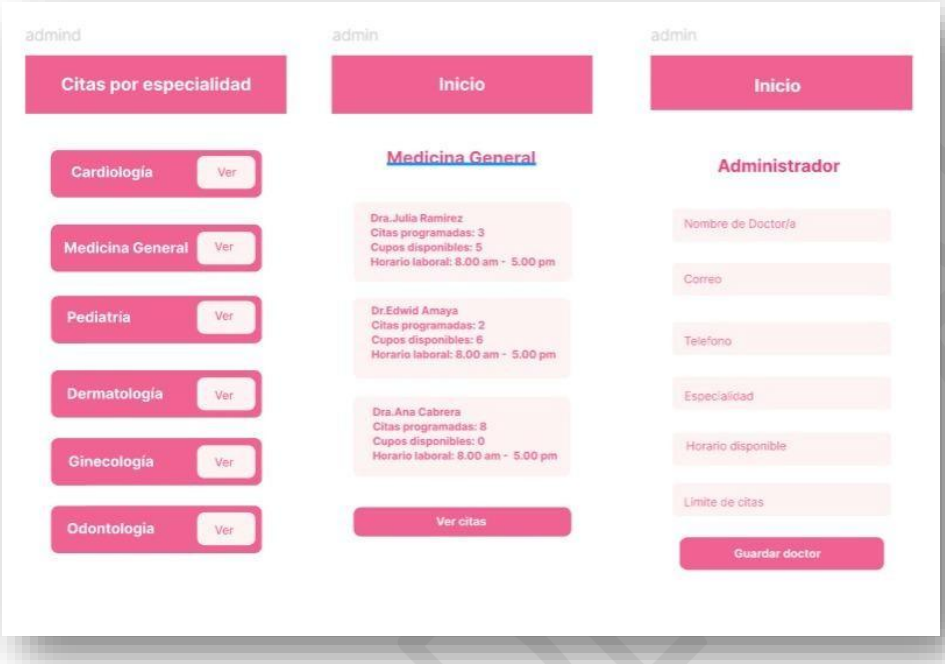
CONFIDENCIAL

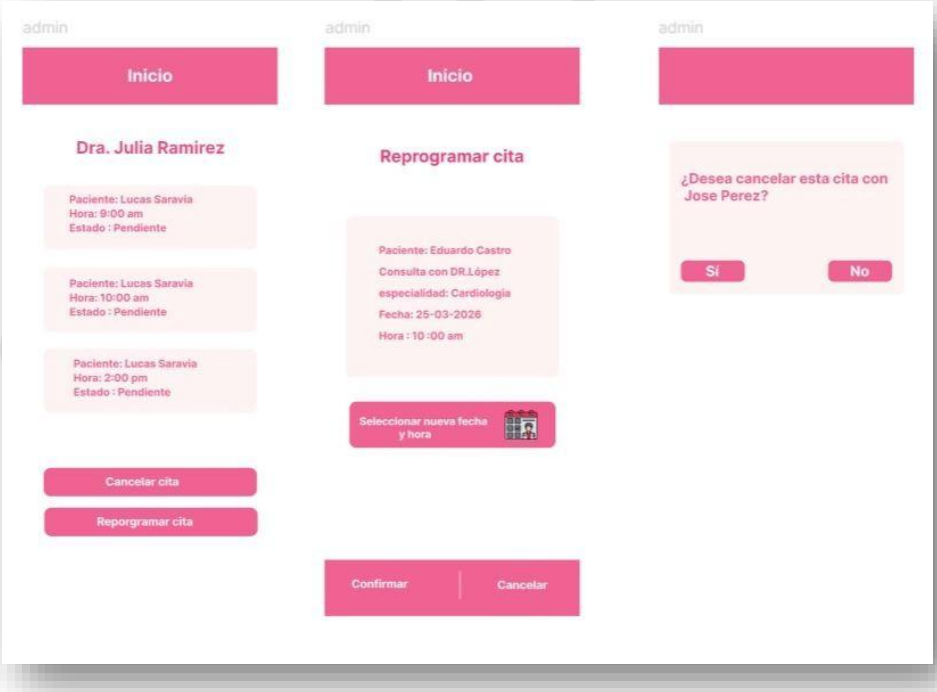
6. DISEÑO UX/UI Y LÍNEA GRÁFICA

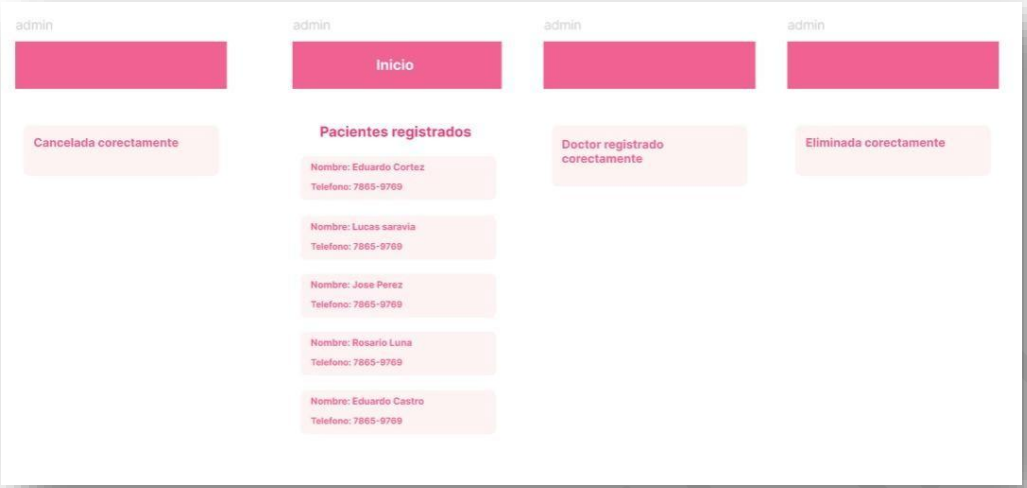
A. PRESENTACIÓN DE MOCK UPS DE LA APLICACIÓN

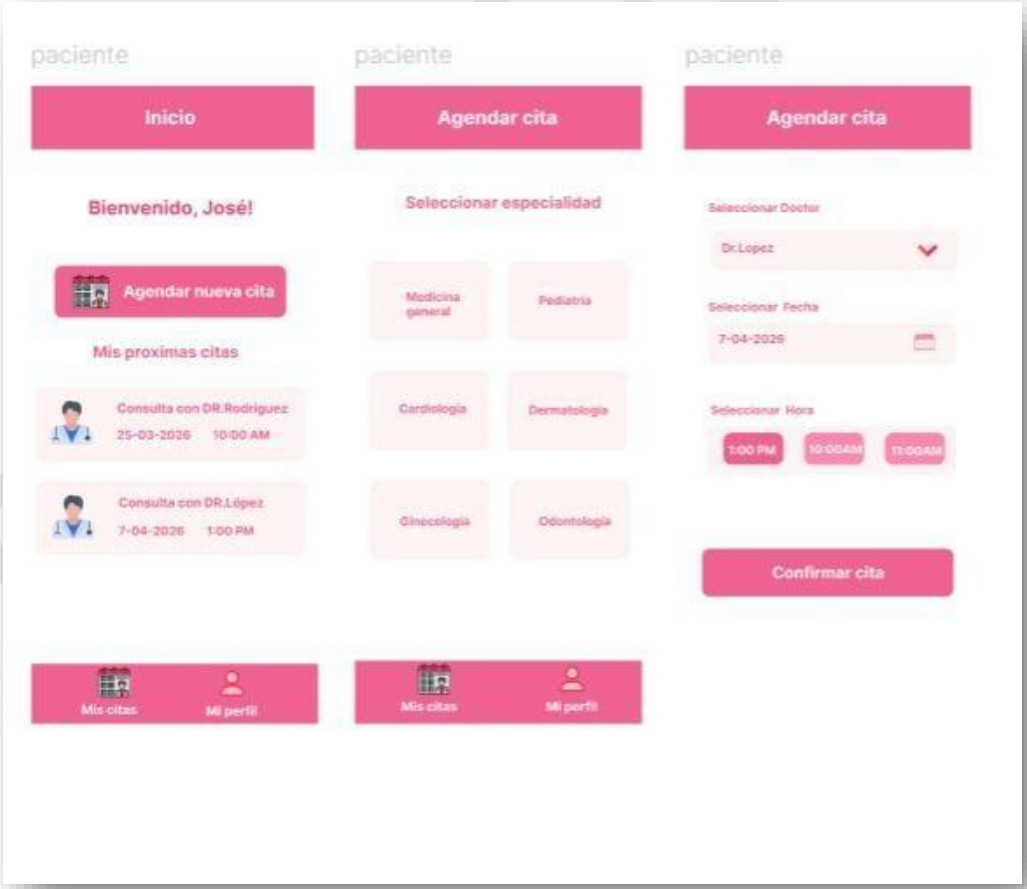


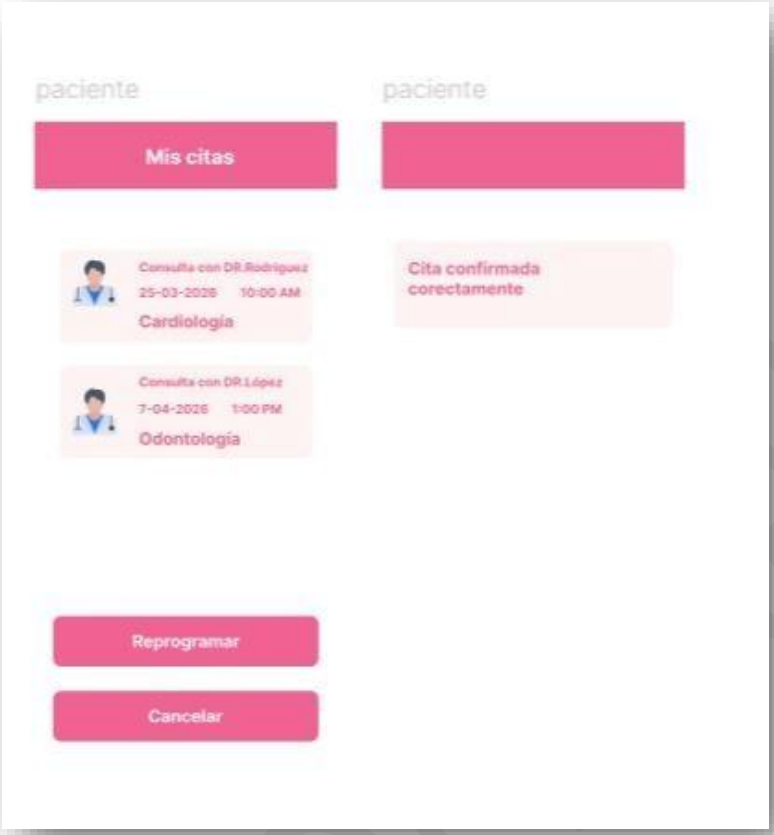


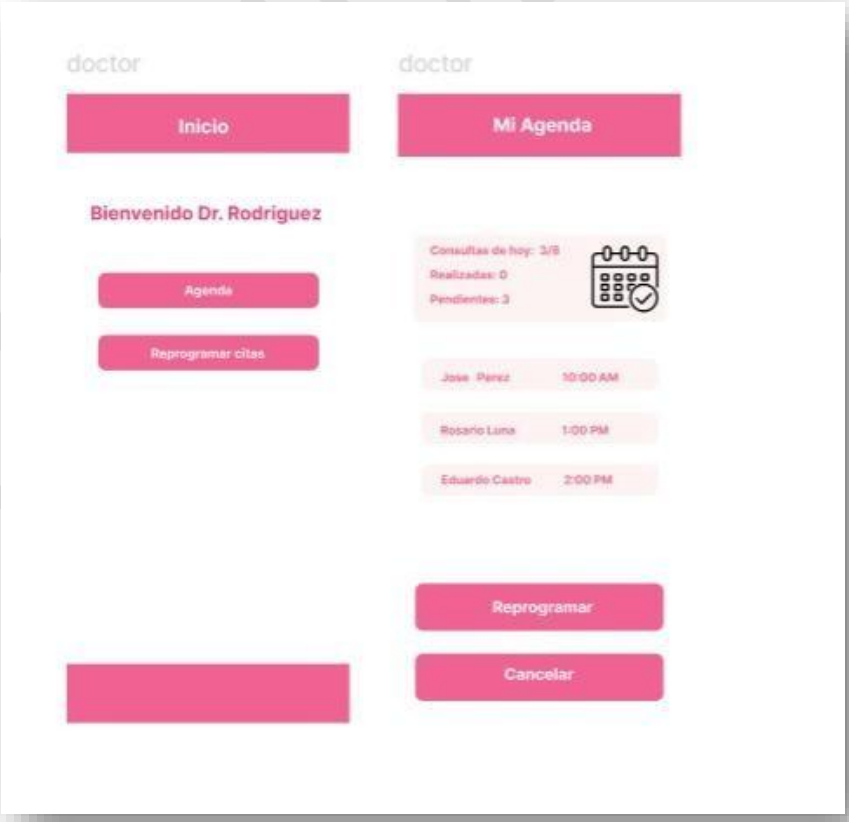

admind
Citas por especialidad
Cardiología
Ver
Medicina General
Ver
Pediatria
Ver
Dermatología
Ver
Ginecología
Ver
Odontologia
Ver
admin
Inicio
Medicina General
Dra.Julia Ramirez
Citas programadas: 3
Cupos disponibles: 5
Horario laboral: 8.00 am - 5.00 pm
Dr.Edwid Amaya
Citas programadas: 2
Cupos disponibles: 6
Horario laboral: 8.00 am - 5.00 pm
Dra.Ana Cabrera
Citas programadas: 8
Cupos disponibles: 0
Horario laboral: 8.00 am - 5.00 pm
Ver citas
admin
Inicio
Administrador
Nombre de Doctor/a
Correo
Telefono
Especialidad
Horario disponible
Limite de citas
Guardar doctor


admin
Inicio
Dra. Julia Ramirez
Paciente: Lucas Saravia
Hora: 9:00 am
Estado : Pendiente
Paciente: Lucas Saravia
Hora: 10:00 am
Estado : Pendiente
Paciente: Lucas Saravia
Hora: 2:00 pm
Estado : Pendiente
Cancelar cita
Reporgramar cita
admin
Inicio
Reprogramar cita
Paciente: Eduardo Castro
Consulta con DR.López
especialidad: Cardiologia
Fecha: 25-03-2026
Hora : 10 :00 am
Seleccionar nueva fecha y hora
Confirmar
Cancelar
admin
¿Desea cancelar esta cita con Jose Perez?
Sí
No


admin
admin
Inicio
admin
admin
Cancelada corectamente
Pacientes registrados
Nombre: Eduardo Cortez
Telefono: 7865-9769
Nombre: Lucas saravia
Telefono: 7865-9769
Nombre: Jose Perez
Telefono: 7865-9769
Nombre: Rosario Luna
Telefono: 7865-9769
Nombre: Eduardo Castro
Telefono: 7865-9769
Doctor registrado corectamente
Eliminada corectamente


paciente
Inicio
Bienvenido, José!
Agendar nueva cita
Mis proximas citas
Consulta con DR.Rodriguez
25-03-2026 10:00 AM
Consulta con DR.López
7-04-2026 1:00 PM
Mis citas
Mi perfil
paciente
Agendar cita
Seleccionar especialidad
Medicina general
Pediatria
Cardiologia
Dermatologia
Ginecologia
Odontologia
Mis citas
Mi perfil
paciente
Agendar cita
Seleccionar Doctor
Dr.Lopez
Seleccionar Fecha
7-04-2026
Seleccionar Hora
1:00 PM
10:00AM
11:00AM
Confirmar cita


paciente
Mis citas
Consulta con DR.Rodriguez
25-03-2026 10:00 AM
Cardiologia
Consulta con DR.López
7-04-2026 1:00 PM
Odontologia
Reprogramar
Cancelar
paciente
Cita confirmada
corectamente


doctor
Inicio
Bienvenido Dr. Rodriguez
Agenda
Reprogramar citas
doctor
Mi Agenda
Consultas de hoy: 3/8
Realizadas: 0
Pendientes: 3
Jose Perez 10:00 AM
Rosario Luna 1:00 PM
Eduardo Castro 2:00 PM
Reprogramar
Cancelar

B. DEFINICIÓN DE LA LÍNEA GRÁFICA

I. Paleta de colores

BOTONES	*TEXTOS*	*FONDOS*
#F06292	#FDF3F3	#FFFFFF

II. Iconografía

III. Tipografías y tamaños

TIPOGRAFIA	*TITULO*	*TEXTO NORMAL*
Inter	20	16

IV. Estándar de imágenes y resoluciones

ESTANDARES	*RESOLUCIONES*
JPG, PNG,	1920 × 1080

CONFIDENCIAL

V. Tipo de navegación

- **Navegación jerárquica**

  El usuario va entrando en niveles (pantalla → subpantalla)

VI. Propuesta de manejo de errores, estados vacíos y desconexión

- **Manejo de errores**

La aplicación mostrará mensajes claros cuando ocurra un problema, evitando confundir al usuario.

Ejemplo:

- Si falla el inicio de sesión:
  "Usuario o contraseña incorrectos. Intenta nuevamente."
- Si ocurre un error del sistema:
  "Ocurrió un error. Por favor, inténtalo más tarde."
- Se usarán alertas o mensajes visibles sin interrumpir completamente la experiencia.

- **Estados vacíos**

Se mostrarán pantallas informativas cuando no haya contenido disponible, guiando al usuario sobre qué hacer.

Ejemplo:

- Lista sin datos:
  "No hay elementos disponibles."
- Sin resultados de búsqueda:
  "No se encontraron resultados. Intenta con otros términos."
- Se pueden incluir íconos o ilustraciones y un botón de acción (ej: "Agregar" o "Reintentar").

- **Manejo de desconexión (sin internet)**

CONFIDENCIAL

La aplicación detectará cuando no haya conexión y notificará al usuario.

Ejemplo:

- Mensaje:
  "No tienes conexión a internet. Verifica tu red."
- Botón: *"Reintentar"*
- Si es posible, se mostrará contenido guardado previamente (modo offline).

CONFIDENCIAL

7. EXPLICACIÓN DE LA LÓGICA DE SOLUCIÓN

A. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL FUNCIONAMIENTO

El sistema propuesto para la gestión de citas médicas está diseñado para digitalizar y optimizar el proceso de agendamiento, control y seguimiento de citas dentro de clínicas locales. La lógica de funcionamiento se basa en la interacción de tres tipos de usuarios principales: paciente, médico y administrador.

En primer lugar, el usuario (paciente) deberá registrarse en el sistema proporcionando sus datos personales. Una vez registrado, podrá iniciar sesión mediante un proceso de autenticación que validará sus credenciales en la base de datos.

Posteriormente, el paciente podrá acceder al módulo de citas, donde visualizará la disponibilidad de los médicos en función de horarios previamente definidos por el administrador. El sistema verificará en tiempo real que no exista duplicidad de citas, validando que el horario seleccionado esté libre antes de confirmar la reserva.

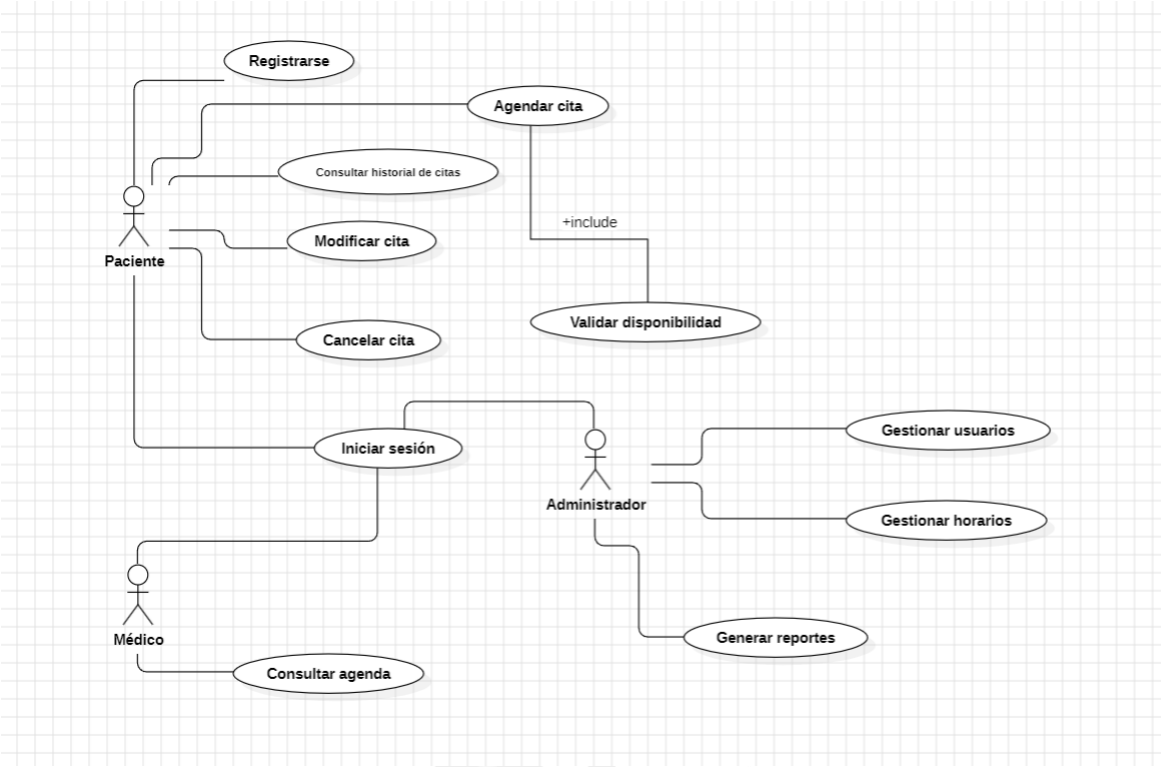
Cuando una cita es agendada, la información se almacena en la base de datos y se asocia tanto al paciente como al médico correspondiente. El sistema permitirá además modificar o cancelar citas, aplicando validaciones para evitar conflictos de horario o registros inconsistentes.

Por su parte, el médico podrá visualizar su agenda diaria o mensual, permitiéndole llevar un control ordenado de sus consultas. El administrador tendrá acceso completo para gestionar usuarios, horarios y reportes del sistema.

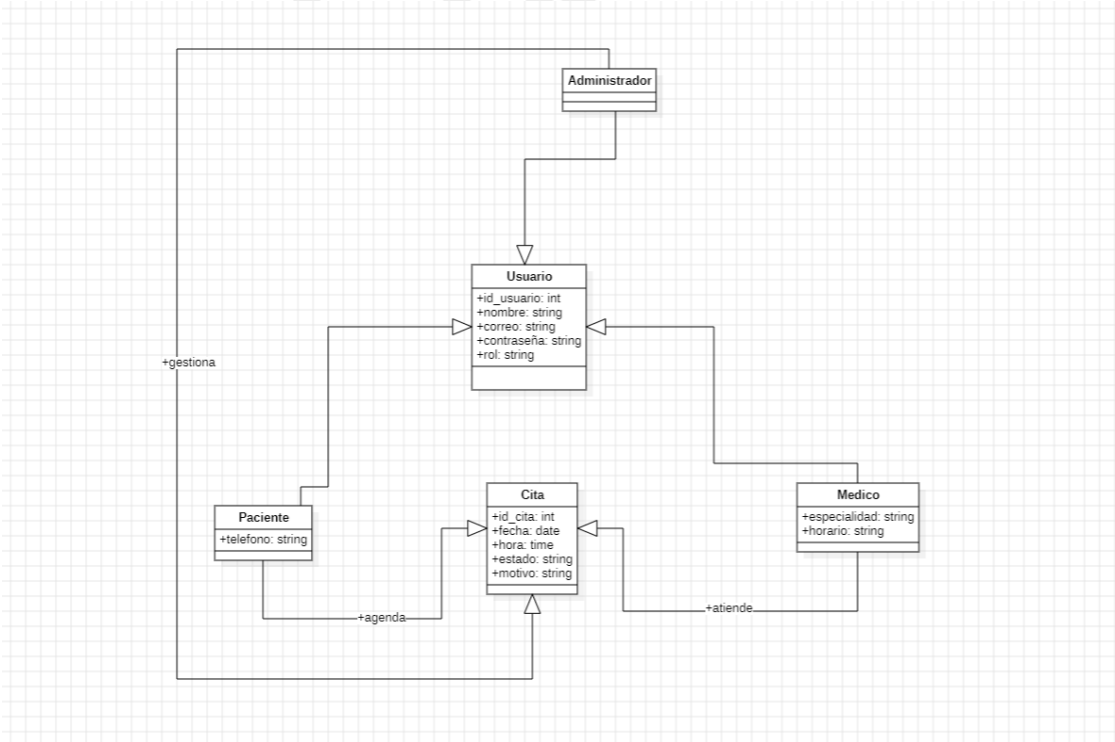
Internamente, el sistema implementa validaciones en cada proceso (registro, login, agendamiento), consultas a la base de datos para verificar disponibilidad y lógica de control para evitar errores como citas duplicadas o datos incompletos.

CONFIDENCIAL

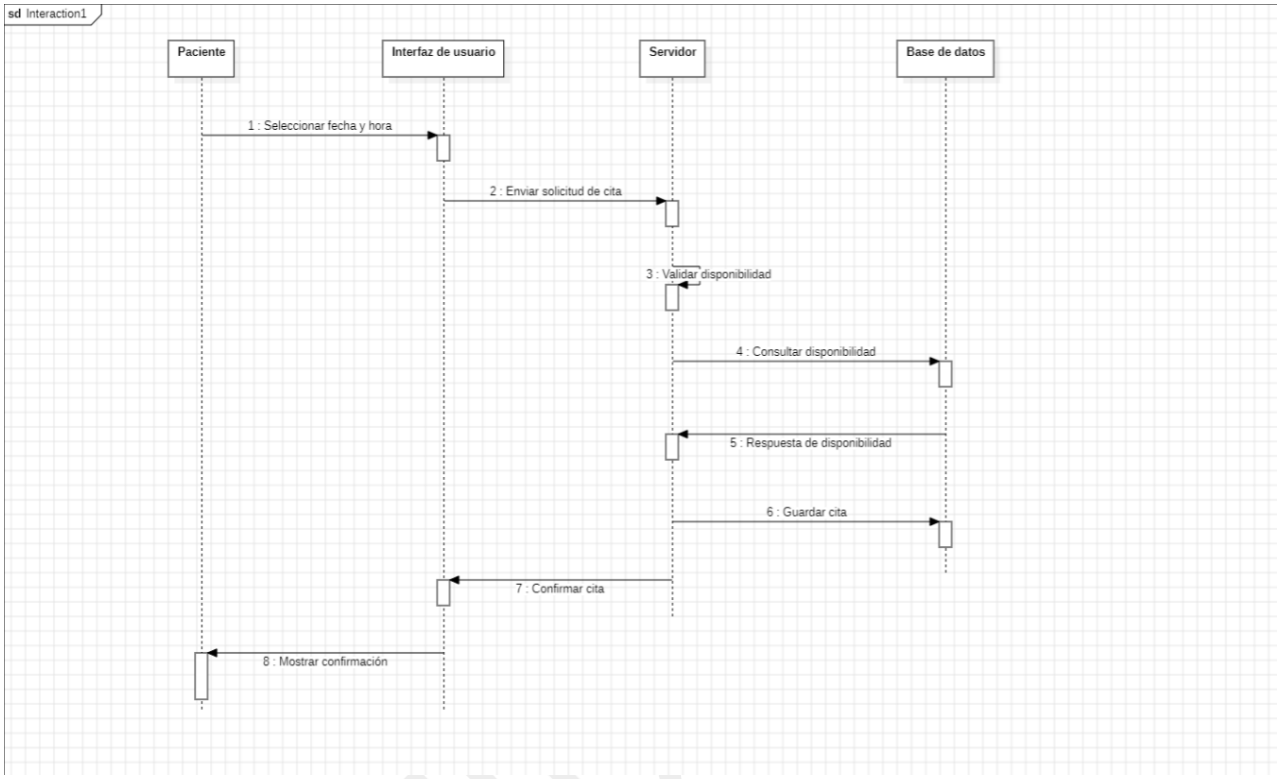
B. DIAGRAMAS UML



- Diagrama de casos de uso: Representa las interacciones entre los usuarios (paciente, médico, administrador) y el sistema.



- Diagrama de clases: Define las entidades principales como Usuario, Paciente, Administrador, Médico y Cita, junto con sus atributos y relaciones



- Diagrama de secuencia: Describe el proceso de agendamiento de una cita paso a paso (Paciente → Interfaz de usuario → Servidor → Base de datos).

8. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

A. DIAGRAMA GRÁFICO DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE.

La arquitectura del sistema está diseñada bajo un modelo cliente-servidor, permitiendo una separación clara entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la gestión de datos.

- **Diagrama general de arquitectura:**

El sistema estará compuesto por:

- Frontend (aplicación web/móvil)
- Backend (servidor de lógica)
- Base de datos
- API de comunicación

B. DESCRIPCIÓN DE:

I. Frontend:

Desarrollado con React Native, será la interfaz con la que interactúan los usuarios. Permitirá realizar acciones como registro, inicio de sesión, agendamiento y consulta de citas.

II. Backend:

Implementado con Node.js y Express, será el encargado de procesar las solicitudes del usuario, aplicar la lógica de negocio y comunicarse con la base de datos.

III. Base de datos:

Se utilizará un sistema gestor como MySQL o MongoDB para almacenar la información de usuarios, médicos, citas y horarios.

CONFIDENCIAL

IV. API y comunicación:

La comunicación entre frontend y backend se realizará mediante API REST utilizando el protocolo HTTP/HTTPS, permitiendo el envío y recepción de datos en formato JSON.

V. Gestión de sesiones y estado:

Se implementará autenticación mediante tokens (JWT), lo que permitirá mantener la sesión del usuario de forma segura.

VI. Seguridad:

Se aplicarán medidas como:

- Encriptación de contraseñas
- Validación de datos
- Control de accesos por roles (paciente, médico, administrador)

9. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS A UTILIZAR

Para el desarrollo del sistema se han seleccionado las siguientes herramientas y tecnologías:

a. Lenguajes y frameworks

- Frontend: React Native
  Permite desarrollar aplicaciones multiplataforma con una sola base de código, optimizando el tiempo de desarrollo.
- Backend: Node.js con Express
  Facilita la creación de APIs rápidas y eficientes para la gestión de datos.

b. Gestor de base de datos

CONFIDENCIAL

- Base de datos: MySQL
  Se evaluará el uso de base de datos relacional o no relacional dependiendo de la estructura final del sistema.

c. Control de versiones Git/GitHub

- Git y GitHub
  Permite el trabajo colaborativo, control de cambios y seguimiento del desarrollo.
- Gestión de proyecto: Trello
  Para organizar tareas, asignar responsabilidades y dar seguimiento al progreso.

d. Estrategia de CI/CD y herramientas seleccionadas.

- GitHub Actions
  Para automatizar procesos básicos como pruebas y despliegue.

La selección de estas herramientas se basa en su facilidad de uso, documentación disponible y compatibilidad con aplicaciones multiplataforma.

10. LICENCIAMIENTO DEL PROYECTO

A. Creative Commons BY-NC-SA.

Esta licencia permite que otras personas puedan compartir y adaptar el proyecto, siempre y cuando:

- Se dé el crédito correspondiente a los autores
- No se utilice con fines comerciales
- Las modificaciones se distribuyan bajo la misma licencia

B. Justificación:

Se eligió esta licencia debido a que el proyecto tiene un enfoque académico, permitiendo su reutilización con fines educativos, pero evitando su explotación comercial sin autorización.

CONFIDENCIAL

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Categoría	*Concepto*	*Costo estimado*
Desarrollo	Diseño UI/UX	$300 – $600
	Desarrollo de la app	$1,500 – $3,000
	Pruebas y ajustes	$200 – $500
	Subtotal desarrollo	**$2,000 – $4,100**
Infraestructura	Hosting / servidor	$10 – $50 / mes
	Base de datos	$0 – $20 / mes
	Servicios adicionales	$0 – $30 / mes
	Subtotal infraestructura	**$10 – $100 / mes**
Herramientas	Google Play Console	$25 (pago único)
	Apple Developer	$99 / año
	Herramientas de diseño	$0 – $15 / mes
	Subtotal herramientas	**$25 – $140**

CONFIDENCIAL

12. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Mes	*Semana*	*Actividad principal*	*Descripción*
1	1	Inicio del proyecto	Definición del equipo, roles y nombre del proyecto
1	2	Introducción y perfil	Redacción de introducción, contexto y perfil del proyecto
1	3	Metodología	Definir uso de Scrum/Kanban y crear tablero en Trello/Notion
1	4	Planificación	Organización de tareas y primeras asignaciones
2	5	Mockups iniciales	Diseño de pantallas principales de la app
2	6	Línea gráfica	Definir paleta de colores, tipografías e iconos
2	7	Navegación	Definir tipo de navegación y estructura de pantallas
2	8	Validación de diseño	Ajustes y revisión general del diseño UX/UI
3	9	Lógica de solución	Explicación del funcionamiento del sistema y flujo de datos
3	10	Diagramas UML	Creación de casos de uso, clases y diagramas de secuencia
3	11	Arquitectura	Diseño de backend, base de datos, API y comunicación
3	12	Seguridad	Definir autenticación, gestión de sesiones y protección de datos
4	13	Herramientas y tecnologías	Selección de lenguajes, frameworks, base de datos y control de versiones
4	14	Licenciamiento	Selección de licencia Creative Commons y justificación

4	15	Presupuesto	Elaboración de costos de desarrollo, infraestructura y herramientas
4	16	Revisión final	Integración, correcciones y entrega final del proyecto

CONFIDENCIAL

13. BIBLIOGRAFÍAS

Pressman, R. (2014). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*. Pearson

Schwaber, K., C Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide*. Scrum.org. https://www.scrum.org/resources/scrum-guide

Mozilla Developer Network. (2024). *HTTP Overview*. https://developer.mozilla.org

Node.js. (2024). *Official Documentation*. https://nodejs.org

React Native. (2024). *Documentation*. https://reactnative.dev

CONFIDENCIAL